

Mathématiques 2 : Les Relations d'Équivalence

Loïc Lecharlier

HE Vinci : Informatique orientation développement d'applications

4 mars 2026

Relation d'Équivalence : Définition

Soit $\mathcal{R}$ une relation sur un ensemble E .

On dit que $\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** lorsqu'elle est à la fois

- **réflexive**
- **symétrique**
- **transitive**

Une relation d'équivalence sera souvent notée $\sim$ au lieu de $\mathcal{R}$.

Relation d'Équivalence : Exemple

1. 1_E (relation d'égalité). En effet

- $e = e$ pour tout élément de $E \rightarrow 1_E$ est réflexive
- Si $e = f$ alors $f = e \rightarrow 1_E$ est symétrique
- Si $e = f$ et $f = g$ alors $e = g \rightarrow 1_E$ est transitive

2. "est parallèle à" sur l'ensemble des droites. En effet,

- une droite est toujours parallèle à elle-même
 $\rightarrow$ la relation "est parallèle à" est réflexive
- Si une droite d_1 est parallèle à une droite d_2 alors d_2 est parallèle à d_1
 $\rightarrow$ la relation "est parallèle" est symétrique
- Si une droite d_1 est parallèle à une droite d_2 et que d_2 est parallèle à une droite d_3 alors la droite d_1 est parallèle à la droite d_3
 $\rightarrow$ la relation "est parallèle à" est transitive.

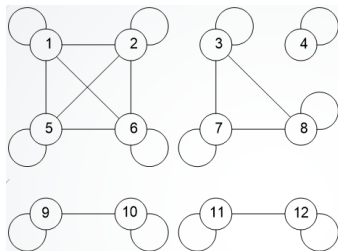
3. De manière générale, toute relation pouvant se décrire sous la forme :

"a même ... que"

Classes et Quotient

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur l'ensemble

$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ dont voici le digraphe



On remarque que

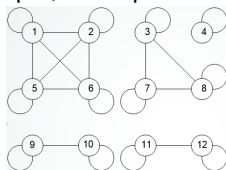
- On a sous-entendu le sens des flèches car la relation est symétrique
- Les sommets de la relations d'équivalence apparaissent groupés en "classes" disjointes (séparées)
- Entre sommets d'une même classe on a toutes les connexions possibles.
→ Chaque élément d'une classe est en relation avec tous les autres

Classes et Quotient

On définit alors

- la **classe d'équivalence** d'un élément $x \in E$ par $[x] = \{y \in E \mid y \sim x\}$.
→ c'est l'ensemble des éléments E qui sont en relation avec x par $\sim$
- un élément par classe qui sera appelé le **représentant de la classe**
- le **quotient** de E par $\sim$, noté $E/\sim$, qui est la partition de E en classe :
 $E/\sim = \{[x] \mid x \in E\} \rightarrow$ l'ensemble des classes d'équivalence.

Dans notre exemple, on a que



$$\begin{aligned}
 [1] &= \{1, 2, 5, 6\} \\
 [3] &= \{3, 7, 8\} \\
 [4] &= \{4\} \\
 [9] &= \{9, 10\} \\
 [11] &= \{11, 12\}
 \end{aligned}$$

- On a choisit 1, 3, 4, 9 et 11 comme représentants des classes.
- Le quotient de E par $\sim$ est donc $E/\sim = \{[1], [3], [4], [9], [11]\}$
- $E/\sim = \{\{1, 2, 5, 6\}, \{3, 7, 8\}, \{4\}, \{9, 10\}, \{11, 12\}\}$

Exemple 1 : L'algèbre modulaire

Sur $\mathbb{Z}$, considérons la relation $\sim$ définie par :

$$x \sim y \Leftrightarrow (x - y) \text{ est divisible par } n$$

où n est un naturel ≥ 2 . Alors

1. $x \sim x \Leftrightarrow (x - x)$ est divisible par n
 - $\Leftrightarrow 0$ divisible par $n \geq 2$ ce qui est toujours vrai
 - $\rightarrow$ la relation $\sim$ est réflexive
2. $x \sim y \Leftrightarrow (x - y)$ est divisible par n
 - $\Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{Z} : x - y = p \cdot n$
 - $\Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{Z} : y - x = -p \cdot n$
 - $\Leftrightarrow (y - x)$ est divisible par n
 - $\Leftrightarrow y \sim x \rightarrow$ la relation $\sim$ est symétrique
3. Si $x \sim y$ et $y \sim z$ alors $(x - y)$ est divisible par n et $y - z$ est divisible par n
 - $\Rightarrow \exists p \in \mathbb{Z} : x - y = p \cdot n$ et $\exists q \in \mathbb{Z} : y - z = q \cdot n$
 - $\Rightarrow \exists p, q \in \mathbb{Z} : x - z = x - y + y - z = p \cdot n + q \cdot n = (p + q) \cdot n$
 - $\Rightarrow x - z$ est divisible par n
 - $\Rightarrow x \sim z \rightarrow$ la relation $\sim$ est transitive.

Donc la relation $\sim$ est bien une relation d'équivalence

Exemple 1 : L'algèbre modulaire

Analysons en profondeur :

$$\begin{aligned}
 x \sim y &\Leftrightarrow (x - y) \text{ est divisible par } n \Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{Z} : x - y = p \cdot n \\
 &\Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{Z} : x = y + p \cdot n \\
 &\Leftrightarrow x \bmod n = (y + p \cdot n) \bmod n \\
 &\Leftrightarrow x \bmod n = y \bmod n
 \end{aligned}$$

Par exemple : considérons la relation $\sim$ avec $n = 7$ alors

$$(-7 \bmod 7) = (0 \bmod 7) = (7 \bmod 7) = (14 \bmod 7) = \dots$$

$$(-6 \bmod 7) = (1 \bmod 7) = (8 \bmod 7) = (15 \bmod 7) = \dots \text{ car}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -7 \bmod 7 = 0 \text{ car } -7 = (-1) \cdot 7 + 0 \\ 0 \bmod 7 = 0 \text{ car } 0 = 0 \cdot 7 + 0 \\ 7 \bmod 7 = 0 \text{ car } 7 = 1 \cdot 7 + 0 \\ 14 \bmod 7 = 0 \text{ car } 14 = 2 \cdot 7 + 0 \\ \dots \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} -6 \bmod 7 = 1 \text{ car } -6 = (-1) \cdot 7 + 1 \\ 1 \bmod 7 = 1 \text{ car } 1 = 0 \cdot 7 + 1 \\ 8 \bmod 7 = 1 \text{ car } 8 = 1 \cdot 7 + 1 \\ 15 \bmod 7 = 1 \text{ car } 15 = 2 \cdot 7 + 1 \\ \dots \end{array} \right.$$

donc $[0] = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, \dots\}$ et $[1] = \{\dots, -13, -6, 1, 8, 15, \dots\}$

Les restes possibles pour une division entière par 7 sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Donc le quotient de $\mathbb{Z}$ par $\sim$ est $\mathbb{Z}/\sim = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$

Exemple 1 : L'algèbre modulaire

De manière générale on aura donc que

- $x \sim y \Leftrightarrow x \bmod n = y \bmod n$
- $\mathbb{Z}/\sim = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$

Si on munit le quotient $\mathbb{Z}/\sim$ d'une addition et d'une multiplication comme suit

- $[x] + [y] = [x + y] \quad \left((x \bmod n) + (y \bmod n) = (x + y) \bmod n \right)$
- $[x] \cdot [y] = [x \cdot y] \quad \left((x \bmod n) \cdot (y \bmod n) = (x \cdot y) \bmod n \right)$

On obtient alors l'algèbre modulaire notée $\mathbb{Z}_n$.

→ C'est une structure discrète qui a énormément d'application dont la cryptographie

Exemple 2 : Répartition en Séries

Sur E , l'ensemble des étudiant de bloc 1, considérons la relation $\sim$ définie par :

$$x \sim y \Leftrightarrow x \text{ est dans la même série que } y.$$

Alors

1. $x \sim x$ est dans la même série que x ce qui est toujours vrai
 $\rightarrow$ la relation $\sim$ est réflexive
2. $x \sim y \Leftrightarrow x$ est dans la même série que y
 $\Leftrightarrow y$ dans la même série que x
 $\Leftrightarrow y \sim x \rightarrow$ la relation $\sim$ est symétrique
3. Si $x \sim y$ et $y \sim z$ alors x est dans la même série que y et y est dans la même série que z
 $\Rightarrow x$ est dans la même série que z
 $\Rightarrow x \sim z \rightarrow$ la relation $\sim$ est transitive.

Donc la relation $\sim$ est bien une relation d'équivalence

Exemple 2 : Répartition en Séries

On a donc que

- $x \sim y \Leftrightarrow x$ est dans la même série que y .
 - Les étudiants d'une même classe sont les étudiants qui sont dans la même série.
 - Les classes d'équivalence sont les séries !
- Choix naturel pour les représentants de ces classes d'équivalence :
 - le délégué de chaque série !
- Le quotient de E par $\sim$ sera donc

$$E/\sim = \left\{ [\text{délégué Série}_1], [\text{délégué Série}_2], [\text{délégué Série}_3], [\text{délégué Série}_4], [\text{délégué Série}_5] \right\}$$

car il y a 5 séries.

Relations d'équivalence : Représentation

Etant donné que

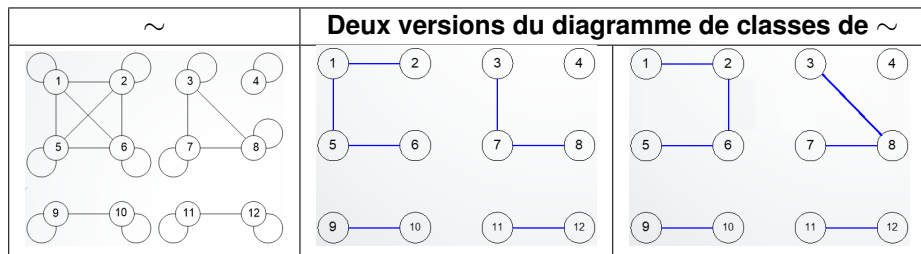
- une relation d'équivalence est symétrique
- les éléments d'une classe ont entre eux toutes les connexions possibles

on peut obtenir une représentation plus simple que le digraphe en

1. Sous-entendant les boucles
2. Connectant avec un minimum d'arêtes les éléments d'une même classe

Relations d'équivalence : Représentation : Exemple

Soit la relation d'équivalence $\sim$ et 2 versions de son diagramme de classes :



Si on regarde la classe d'équivalence $[1]$,

- on voit que 3 arêtes suffisent pour indiquer quels sont les éléments dans cette classe.
- avec les arêtes $2 - 1$, $1 - 5$, $5 - 6$ ou $1 - 2$, $2 - 6$, $6 - 5$ selon le diagramme, on a relié tous les éléments de la classe d'équivalence $[1]$.

Ce type de diagramme est appelé **diagramme de classe**.

Clôture équivalente : définition

Une équivalence est une relation à la fois réflexive, symétrique et transitive.

→ on peut faire une clôture pour ces 3 propriétés.

→ On peut construire une relation d'équivalence à partir d'une relation R grâce à ces clôtures !

Définition :

Soit R une relation quelconque sur un ensemble E .

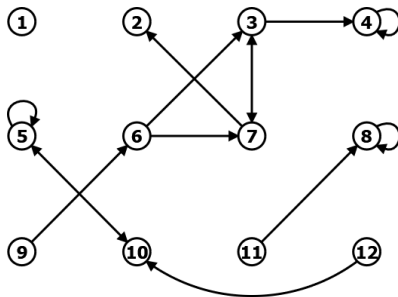
On appelle **clôture équivalente** de $\mathcal{R}$

la plus petite relation d'équivalence sur E incluant $\mathcal{R}$, autrement dit :

$$(\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1})^+ \cup \mathbf{1}_E$$

Clôture équivalente : exemple

Soit la relation $\mathcal{R}$ sur $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ dont le digraphe est :



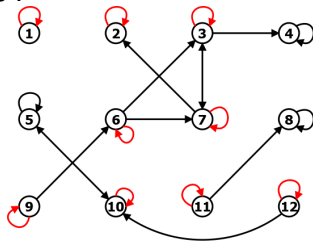
Cette relation

- n'est pas réflexive car $(1, 1) \notin \mathcal{R}$
- n'est pas symétrique car $(7, 2) \in \mathcal{R}$ mais $(2, 7) \notin \mathcal{R}$
- n'est pas transitive car $(6, 7) \in \mathcal{R}$ et $(7, 2) \in \mathcal{R}$ mais $(6, 2) \notin \mathcal{R}$.

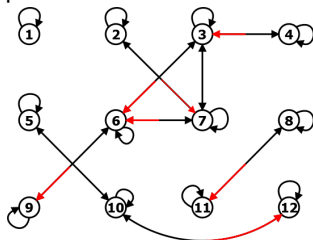
Clôture équivalente : exemple

Pour obtenir la clôture équivalente de cette relation on va

1. Faire la clôture réflexive :

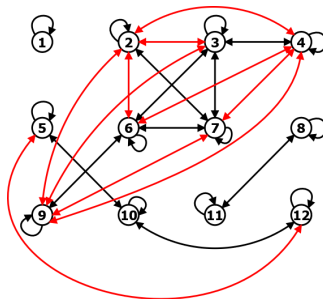


2. Faire la clôture symétrique de la clôture réflexive :

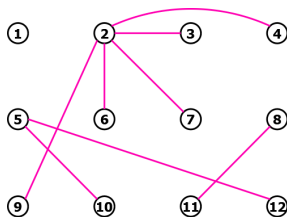


Clôture équivalente : exemple

3. Faire la clôture transitive de la clôture symétrique de la clôture réflexive



4. Faire le diagramme de classe de la relation obtenue en 3



Clôture équivalente : exemple

Comme vu dans le chapitre sur les relations binaires

Si on veut une relation symétrique et transitive,

- **Il faut absolument faire la clôture symétrique avant la clôture transitive.**
- Ce qui a été fait dans l'exemple.

Intersection d'équivalences : Propriété

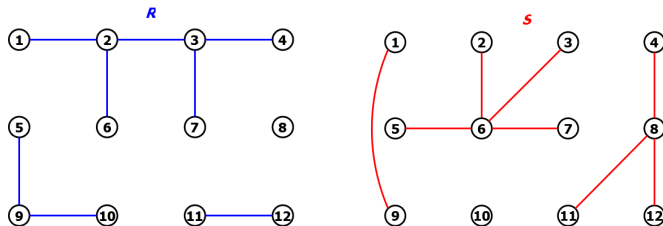
On peut facilement démontrer que

Si $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont deux relations d'équivalence sur un ensemble E alors

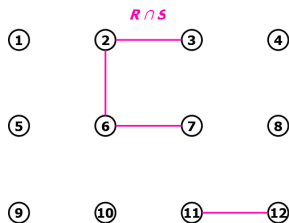
leur intersection $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ est encore une équivalence sur E !

Intersection d'équivalences : Exemple

Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ deux équivalences sur $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$:



Alors le diagramme de classe de leur intersection $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ est le suivant



2, 3, 6 et 7 dans la même classe pour $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$
 $\rightarrow$ 2, 3, 6 et 7 dans la même classe pour $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$

11 et 12 dans la même classe pour $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$
 $\rightarrow$ 11 et 12 dans la même classe pour $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$

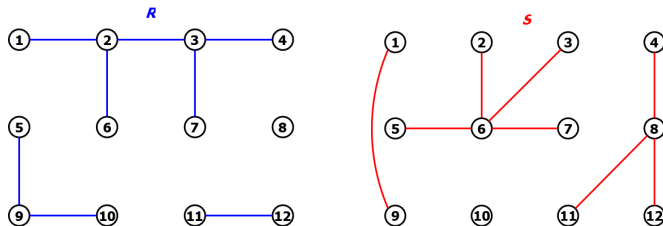
Intersection d'équivalences : Conclusion

La classe d'équivalence d'un élément x pour la relation $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ est égale à

l'intersection des classes d'équivalences de x
pour la relation $\mathcal{R}$ et pour la relation $\mathcal{S}$.

Union d'équivalences

Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ deux équivalences sur $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$:



Alors on remarque que

- 5 est dans la même classe que 9 pour la relation $\mathcal{R} \Rightarrow 5 \mathcal{R} 9 \Rightarrow (5, 9) \in \mathcal{R} \Rightarrow (5, 9) \in \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$
- 9 est dans la même classe que 1 pour la relation $\mathcal{S} \Rightarrow 9 \mathcal{S} 1 \Rightarrow (9, 1) \in \mathcal{S} \Rightarrow (9, 1) \in \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$
- 5 n'est pas dans la même classe que 1 ni pour $\mathcal{R}$ ni pour $\mathcal{S} \Rightarrow \neg(5 \mathcal{R} 1) \wedge \neg(5 \mathcal{S} 1) \Rightarrow (5, 1) \notin \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$

Donc la relation $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ n'est pas transitive $\rightarrow$ n'est pas une équivalence sur E .

Union d'équivalences : Conclusion

Généralement, **l'union de deux équivalences n'est pas une équivalence**